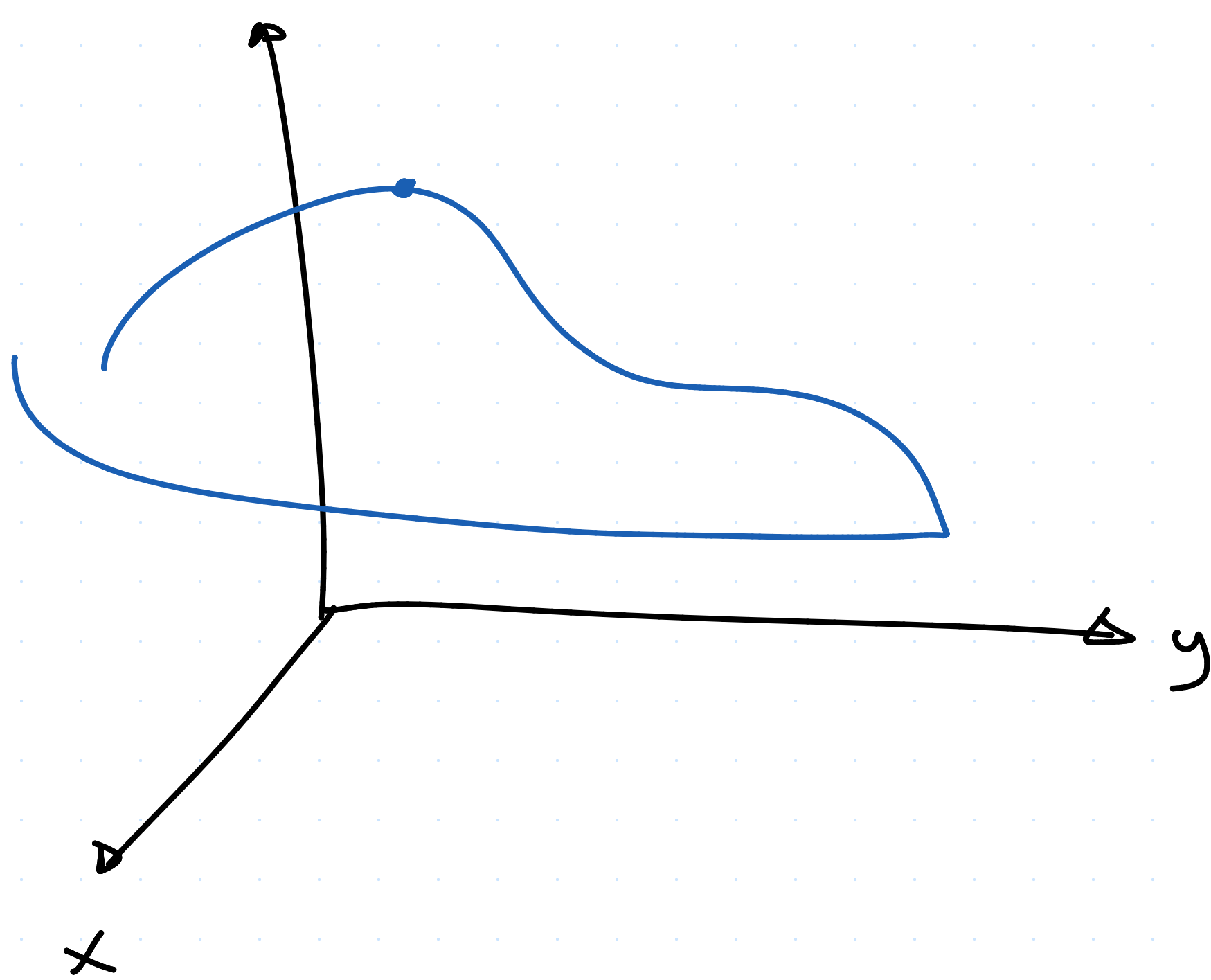


El efecto de la regularización L1 es que varios  $w$ 's tienden a 0.

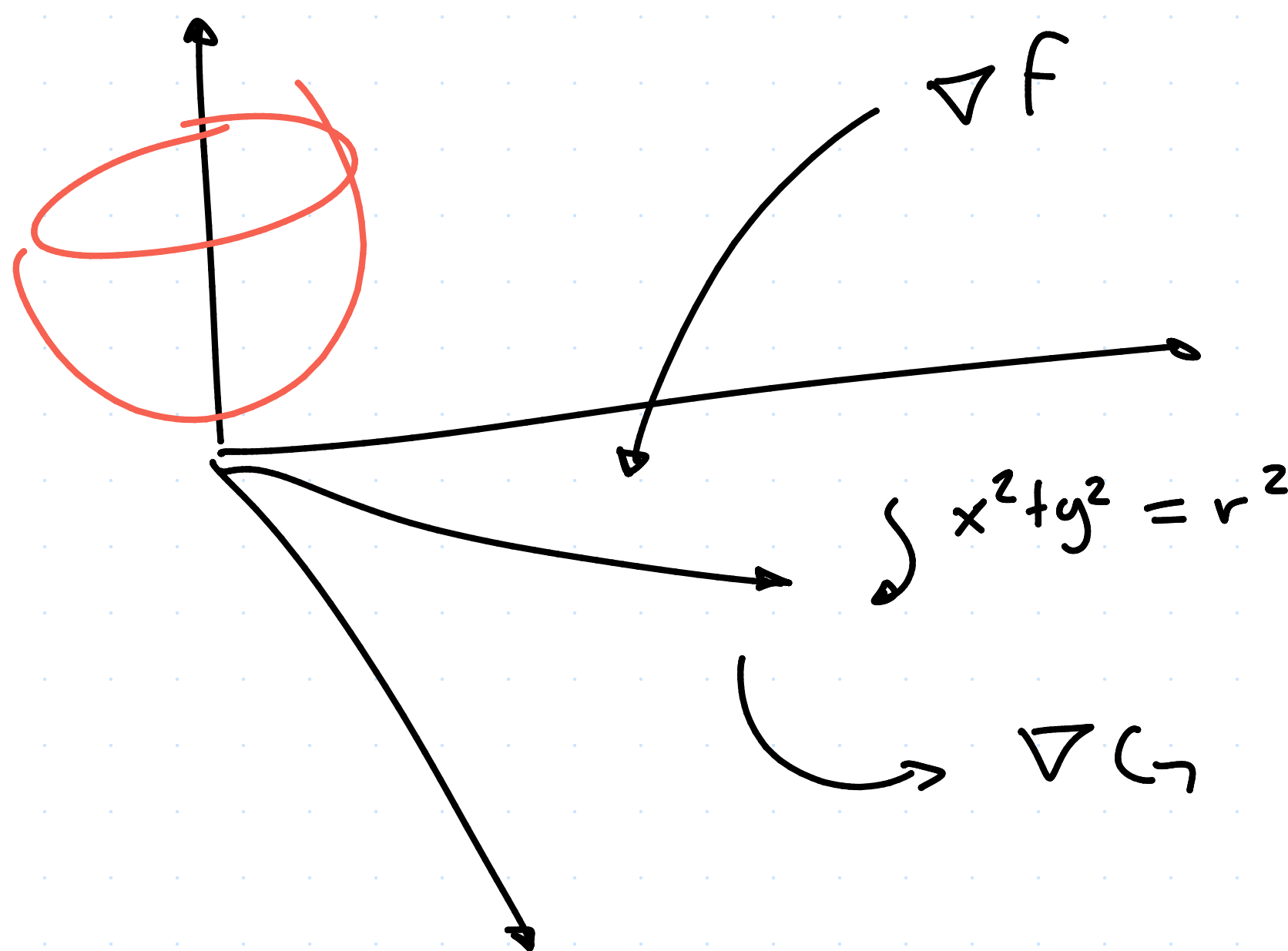
Recordemos (De cálculo en varias variables)



Que para encontrar un punto extremo, se resuelve:

$$\vec{\nabla} f(x, y) = 0$$

Además, si tenemos una restricción:





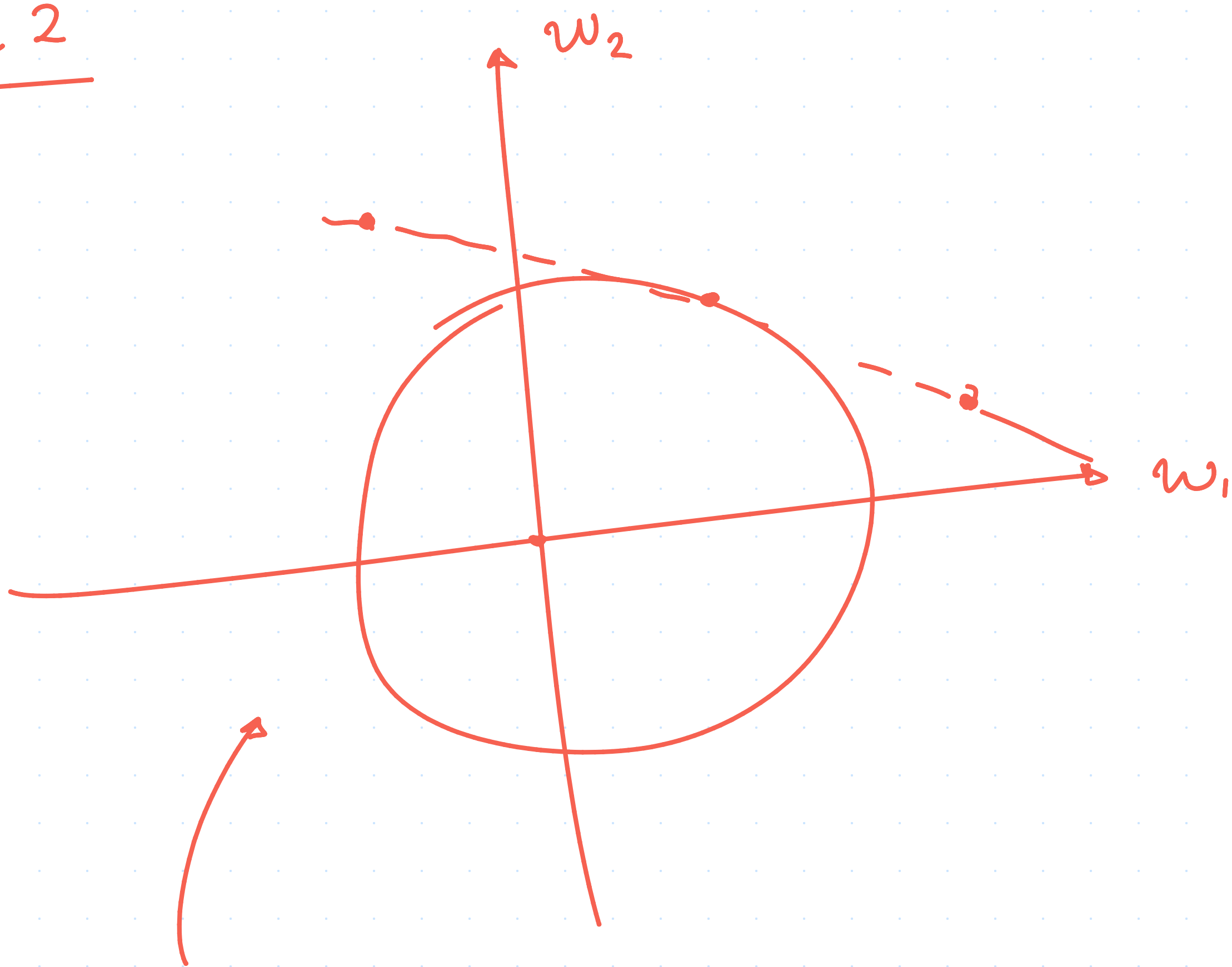
En general, si tenemos una función  $f(x,y)$  y una restricción  $g(x,y) = \text{cte}$ , se puede encontrar un extremo de  $f(x,y)$  sujeto a  $g(x,y) = \text{cte}$ , resolviendo.

$$\left. \begin{aligned} \vec{\nabla} f(x,y) &= 0 \\ \lambda \vec{\nabla} g(x,y) &= \vec{\nabla} f(x,y) \end{aligned} \right\} \text{ o bien}$$

↑  
multiplicadores de  
Lagrange

$$\vec{\nabla} (f(x,y) - \lambda g(x,y)) = 0$$

Regularización  $l_2$



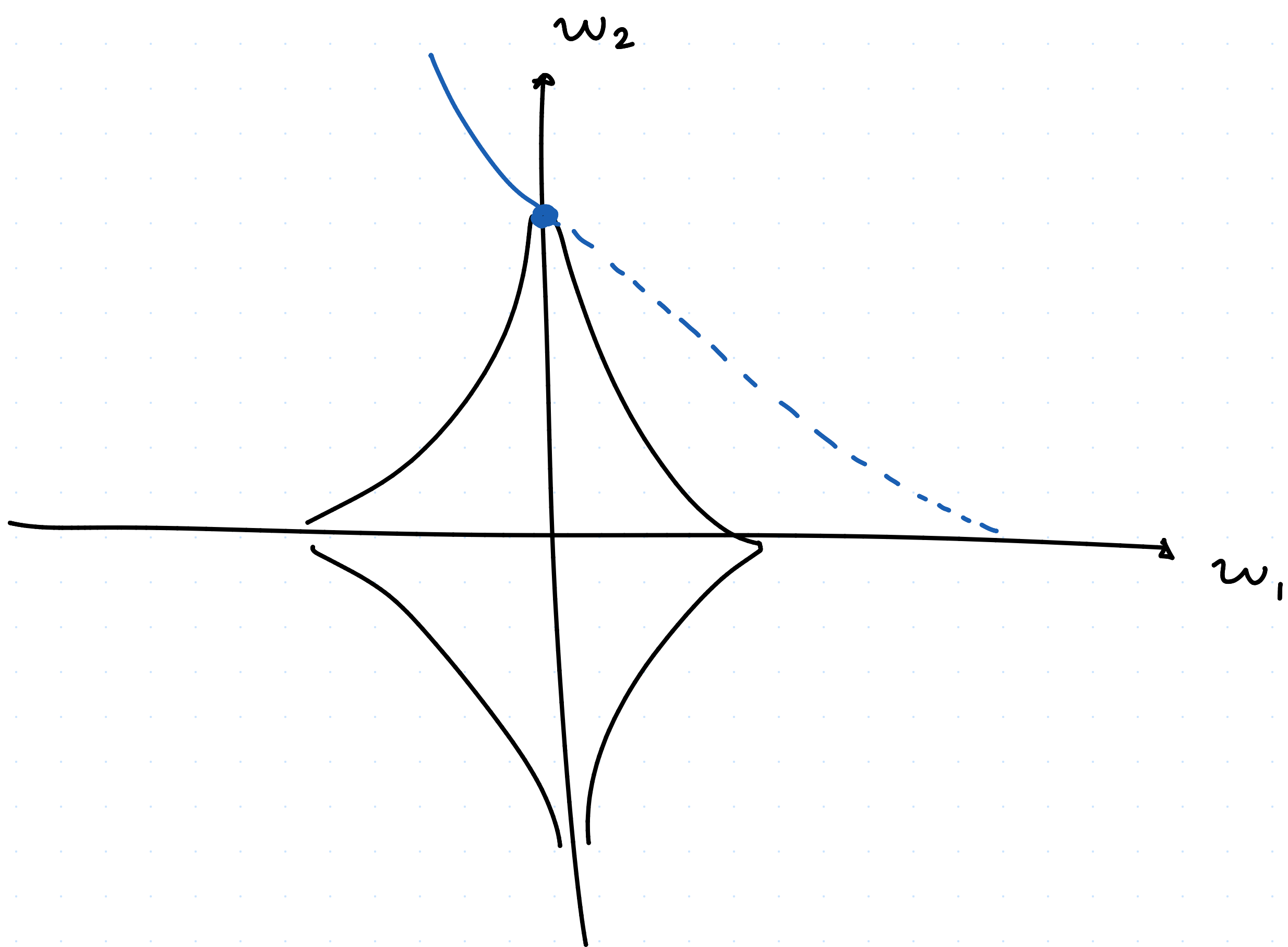
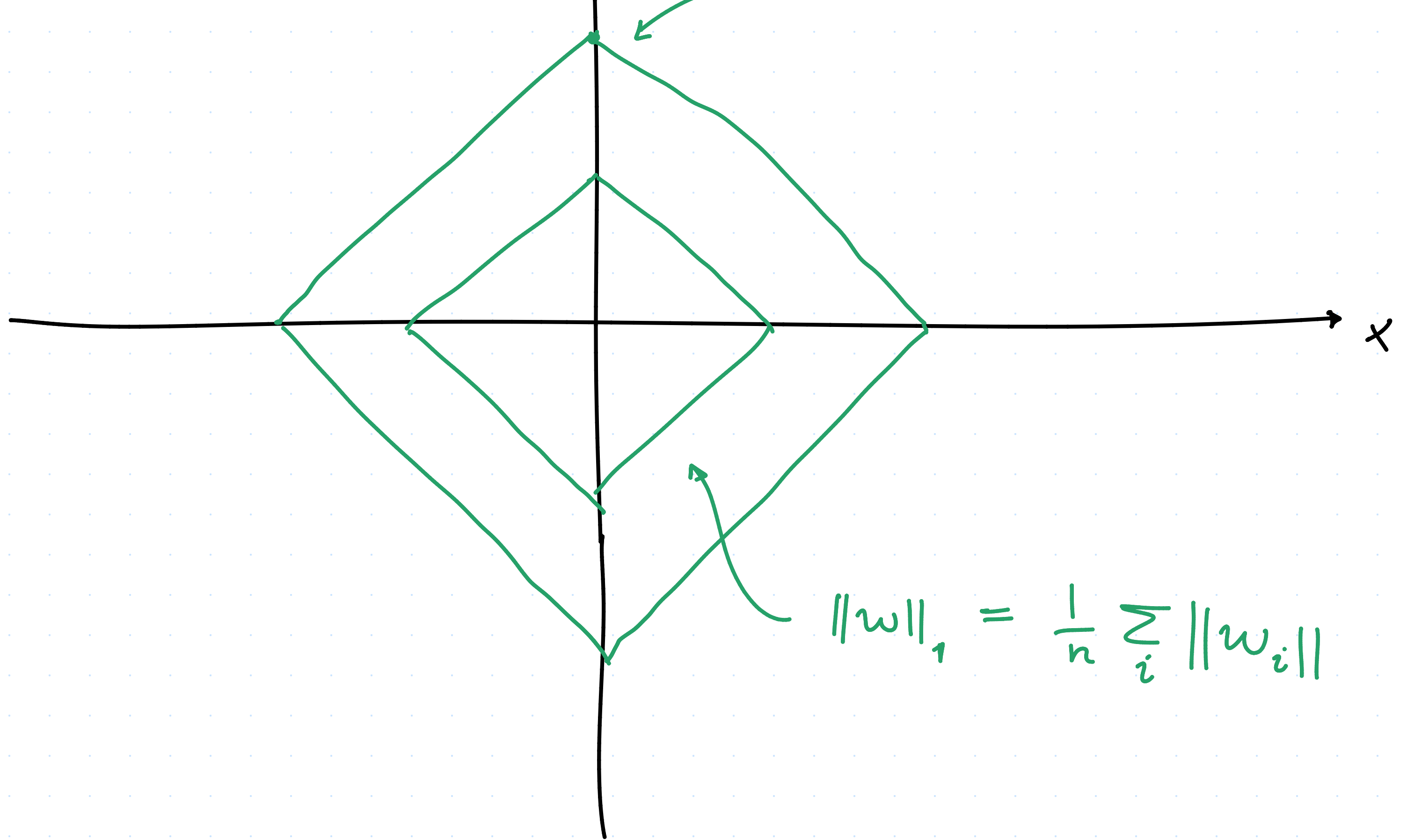
$$\|\vec{w}\|_2$$

Regularización  $l_1$

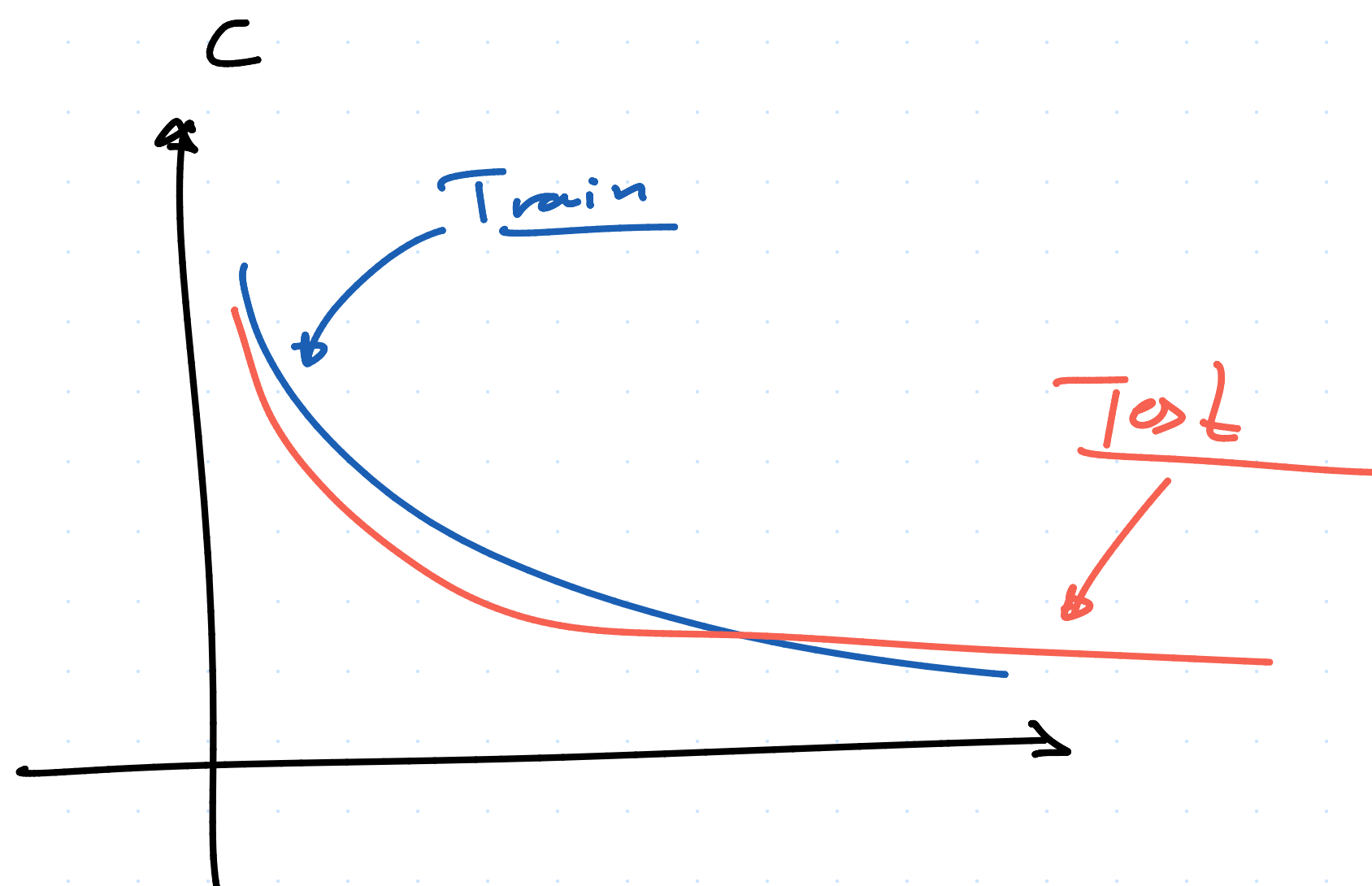
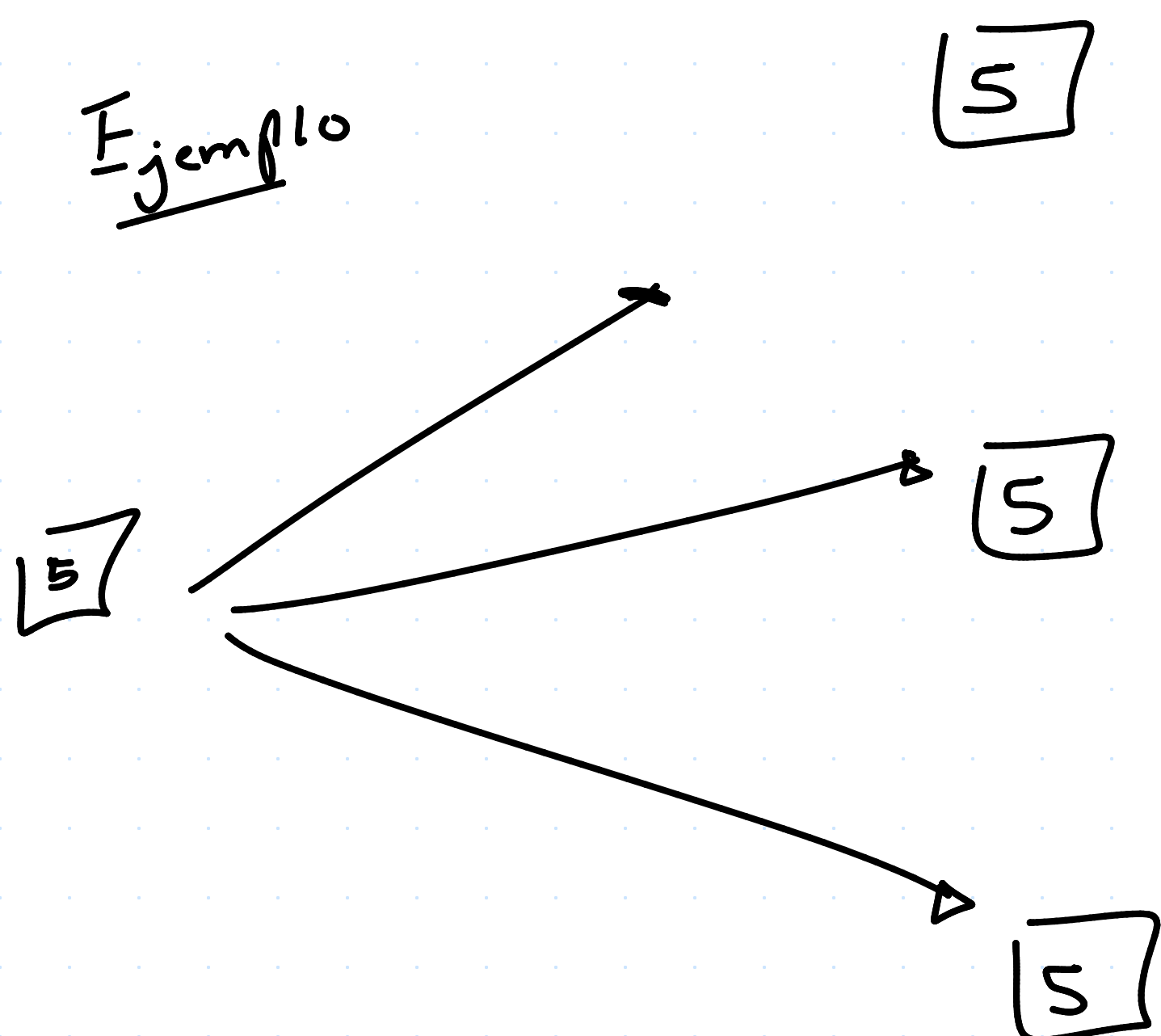
y

$l_1$





Expandir artificialmente los datos:



Tensor flow o keras usamos capas



↳ cada época en la que pasa la imagen  
hace una transformación.